

試してみよう

（「[ゼロからのPython入門講座 — Python初体験](#)」から）

※ このファイルの内容は、「Python でこんなことができる」というショーケースのようなものなので、今の時点ではプログラムの記述のすべてが理解できなくてもよい。

In []: `# Code 1:`

```
# # 左の「セルの実行」ボタン (▶) を押してみよう.  
# (Jupyter Server の開始には少し時間がかかる)  
# # から行末まで (緑色の文字の部分) はコメントなので、実行時には無視される.  
  
print(1+1) # 1+1 の計算結果を (下に) 出力(print)する.  
2+2       # Jupyter Notebook では、(コメント以外の) 最後の「文」が値を持つ「式」。  
  
# 下の出力結果を確認したら、その左の「3点メニュー」から「セルの出力をクリアする」を実
```

2

Out[]: 4

このファイルのような、拡張子 `.ipynb` のファイルは、Jupyter Notebook と呼ばれる形式である。Jupyter Notebook は、文章とプログラムを混在させて書くことができ、プログラムもファイル上で実行できる。

Jupyter Notebook では、文章はMarkdownセルに [Markdown記法](#) と呼ばれる書き方で記述し、プログラムはコードセルに記述する。

下の2本の水平線の間（次のセルとの間）に、コードセルやMarkdownセルを、

- 追加（セルの直下中央のボタン（マウスポインタが近づくと表示される）、または左上のボタン）、
- 編集（テキストセルの編集の完了はセル右上のボタンから。再編集はダブルクリック）、
- 削除（セル右上のごみ箱アイコンをクリック）

してみよう。

-
- `print` を使わずに、式だけ並べたときは、最後の式の値だけ表示される。

In []: `1+1
2+2
3*3`

Out[]: 9

以下のプログラム（「[ばえるPython](#)」の1つ目の例を一部修正）を，下（水平線の上）にコードセルを作って実行してみよう。
（コメント（# より右の部分）は含めなくてもよい）

```
```python # Code 2: import io # io ライブラリを読み込む（io.BytesIO などを使えるようにする） import requests # requests ライブラリを読み込む（requests.get などを使えるようにする） from PIL import Image # PIL ライブラリから Image モジュールを読み込む（Image.open などを使えるようにする） # `import PIL.Image` よりも標準的な書き方 response = requests.get("https://www.python.jp/logo.png") # URLからデータを取得する Image.open(io.BytesIO(response.content)) # 取得したデータの内容を，画像オブジェクトにする ```
```

最後の行は，画像オブジェクトを値とする「式」だが，Jupyter Notebook では，ノートブック内に表示される．最後の行に `.show()` を付けて以下のようにして実行すると，Windows の画像ビューアが起動する．（これも試してみよう）

```
```python Image.open(io.BytesIO(response.content)).show() ```
```

```
In [ ]: import io
import requests
from PIL import Image

response = requests.get("https://www.python.jp/logo.png")
Image.open(io.BytesIO(response.content))
```

Out []:

The logo for Python Japan, featuring a red speech bubble with three white chevrons pointing right, followed by the word "python" in a large, lowercase, sans-serif font, and "Japan" in a smaller, lowercase, sans-serif font below it.

```
In [ ]: import io
import requests
from PIL import Image

response = requests.get("https://www.python.jp/logo.png")
Image.open(io.BytesIO(response.content)).show()
```

このファイルと同じフォルダに適当な画像ファイル（仮に `sample.jpg` とする）をおいて，以下のプログラムを実行してみよう。
（下（水平線の上）にコードセルを作って実行してみよう）

```
```python # Code 3 : from PIL import Image # 実は，1度でも実行していたら，改めて実行する必要はない Image.open("sample.jpg") ```
```

※ 同じフォルダの画像ファイルを表示するだけなら，`io` や `request` をインポートする必要はない．

```
In []: from PIL import Image
Image.open("sample.jpg")
```

Out[ ]:



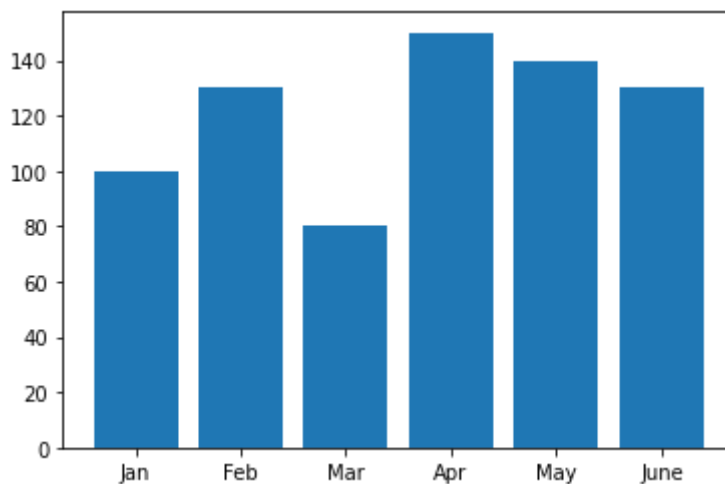
```
In []: from PIL import Image
Image.open("sample.jpg").show()
```

以下のプログラム（「[はたらくPython](#)」の例を一部修正）を、下（水平線の上）にコードセルを作って実行してみよう。

```
```python # Code 4 : import matplotlib.pyplot as plt # matplotlib ライブラリの  
pyplot モジュールを plt という名で読み込む x_values = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr',  
'May', 'June'] # 横軸のデータ（リスト）を変数 x_values に代入 y_values = [100, 130,  
80, 150, 140, 130] # 縦軸のデータ（リスト）を変数 y_values に代入 plt.bar(x_values,  
y_values) # 棒グラフを構成して... plt.show() # 構成したグラフを表示する ```
```

実行後に、上部の「Variables」をクリックして、変数の内容も確認してみよう。

```
In [ ]: import matplotlib.pyplot as plt  
  
x_values = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'June']  
y_values = [100, 130, 80, 150, 140, 130]  
  
plt.bar(x_values, y_values)  
plt.show()
```



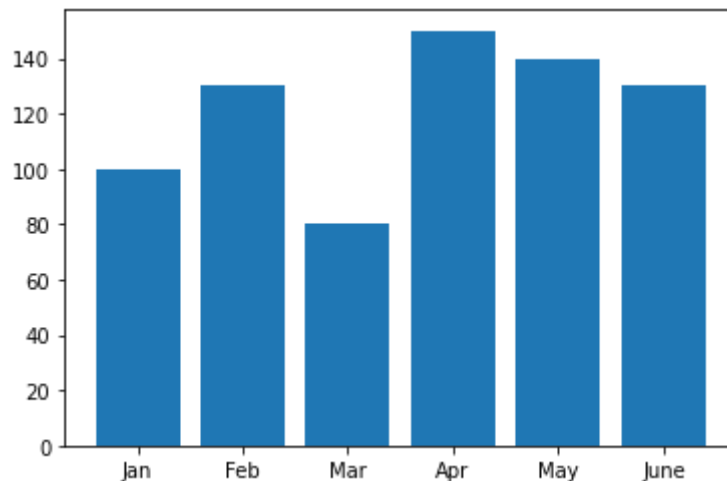
jupyter notebook では、実は最後の `.show()` は無くても表示される。

```
In [ ]: import matplotlib.pyplot as plt

x_values = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'June']
y_values = [100, 130, 80, 150, 140, 130]

plt.bar(x_values, y_values)
plt
```

```
Out [ ]: <module 'matplotlib.pyplot' from 'C:\\Users\\miura\\miniconda3\\envs\\sc285\\lib\\site-packages\\matplotlib\\pyplot.py'>
```



以下のプログラム（オリジナル）を、下（水平線の上）にコードセルを作って実行してみよう。

```
```python # Code 5 : # メッセージ（文字列）を入力して、変数 message に入れる
Visual Studio Code のウィンドウの上部に入力窓が開く message = input("メッ
essageを入れてください。 ") # 変数 message の内容に空白を付けたものを2回繰り
返して表示する。 print((message + ' ') * 2)```
```

```
In []: message = input("メッセージを入れてください。 ")
print((message + ' ') * 2)
```

Hello Hello

---

## さらに...

- 上の Code 1 ~ Code 5 を, それぞれ1つのファイル (拡張子は `.py`) に作成して, それぞれ実行してみよう.
  - Visual Studio Code からは, 右上の実行ボタンで実行できる (ウィンドウの下部にターミナルが開いて結果が表示される) .
  - 最後の行が値を持つ「式」の場合, Jupyter Notebook のように, その値が表示されるわけではないので, Code 1 では `2+2` の結果は表示されない.
  - 同様の理由で, Code 2, Code 3 も, `.show()` を付けた形でないと画像は表示されない.
    - 画像ビューアなどの外部のプログラムを起動するプログラムは, (教室では) エクスプローラからファイルをダブルクリックしても実行できる.
- このファイル ( `experience.ipynb` ) を, Google Colaboratory でも実行してみよう.
  1. Google アカウントを用意する.
  2. Google ドライブのマイドライブに, Colab Notebooks というフォルダを作成する.
  3. Colab Notebooks に, 書き込み前のこのファイル ( `experience.ipynb` ) をアップロードする.
  4. アップロードした `experience.ipynb` をダブルクリックする.